

TB Jewel Digger & Finder

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Scale Chromatic, Shovel Crystal, Motion Arp Up, Filter Find가 기본 선택입니다.
- Amount 0.35, Base Note MIDI 57, Q 6, Density 12, Rate 0.5 Hz, Crystal Mix 0.35가 기본값입니다.
- Crystal Send/Grain/Pitch를 올려 shimmer-like 레이어를 추가하고 Output으로 레벨을 맞춥니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

Scale·Motion으로 음정 목표를 만들고 Find/Dig 필터 경로와 crystal 그레인 피드백을 결합하는 음정성 텍스처 이펙트입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Musical choices (scale, shovel, motion, filterMode)	음정·재질·움직임	목표 음과 필터/그레인 동작을 선택합니다.
Filter core (digFind, startHz, q, density)	필터 강도/음정/Q/밀도	Find/Dig band-pass의 중심·공명·필터 수를 정합니다.
Motion (rate, rateSync, rateDivision, randomDepth, randomAmount)	모션/랜덤	목표 음정 이동과 랜덤 양을 정합니다.
Blend (baseLowCut, mix, crystalMix, crystalOnly, grainLevel)	필터·crystal 블렌드	저역 보호, 필터/wet 비율과 crystal send를 조절합니다.
Crystal grain (grainSize, grainPitch, grainAttack, grainDecay, grainDelay, grainFeedback, crystalDamp, crystalSpread, reverse, output)	그레인 질감·출력	자연 그레인의 시간·피치·피드백·확산·역재생을 조절합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

음정 필터와 보석 같은 그레놀러 공명을 한 소스에서 만들 때 선택합니다.

Find는 필터 대역을 들어 올리고 Dig는 역상 깊이를 늘리며, Crystal Only는 필터 경로를 끕니다.

Rate Sync가 켜지면 1/64..1/1 division을 호스트 BPM에 매핑합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. Scale·Motion·Base Note로 주파수 목표 생성
2. Find 또는 Dig band-pass 경로(Q 적용)
3. Crystal grain delay(attack/decay/pitch/reverse)
4. feedback-damp-spread 및 stereo cross-feed
5. Mix/Output

카탈로그 버전: 1.3.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.3.0 (preset format 1)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Musical choices scale, shovel, motion, filterMode	범위: 10 scales; Crystal/Hollow/Bow/Hammer/Metal/Dirt ; Still/Arp Up/Arp Down/Ramp Up/Ramp Down/Sine/Square/Triangle/Musical Random/Chaos; Find/Dig 기본값: Chromatic/Crystal/Arp Up/Find	동작: 음정·재질·움직임 청감: 목표 음과 필터/그레인 동작을 선택합니다.	
Filter core digFind, startHz, q, density	범위: amount 0..1; Base Note MIDI 12..108; Q 0.35..24; Density 1..24 기본값: 0.35/57/6/12	동작: 필터 강도/음정/Q/밀도 청감: Find/Dig band-pass의 중심·공명·필터 수를 정합니다.	
Motion rate, rateSync, rateDivision, randomDepth, randomAmount	범위: rate 0.02..64 Hz; sync bool; divisions 1/64..1/1; depth 0..24 st; random 0..1 기본값: 0.5 Hz/off/1/4/7 st/0.5	동작: 모션/랜덤 청감: 목표 음정 이동과 랜덤 양을 정합니다.	
Blend baseLowCut, mix, crystalMix, crystalOnly, grainLevel	범위: baseLowCut/crystalOnly bool; others 0..1 기본값: false/1/0.35/false/0.8	동작: 필터·crystal 블렌드 청감: 저역 보호, 필터/wet 비율과 crystal send를 조절합니다.	
Crystal grain grainSize, grainPitch, grainAttack, grainDecay, grainDelay, grainFeedback, crystalDamp, crystalSpread, reverse, output	범위: size 15..400 ms; pitch -24..24 st; attack .01...75; decay .01...95; delay 0..1000 ms; feedback 0..100%; damp/spread 0..1; reverse 0..100%; output -18..6 dB 기본값: 120/12/.35/.65/140/45/45/.60/0/0 dB	동작: 그레인 질감·출력 청감: 자연 그레인의 시간·피치·피드백·확산·역재생을 조절합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Base Note와 Scale을 소스 키에 맞추고 Find/Dig Amount와 Q를 낮게 설정합니다.
- Motion과 Rate를 천천히 추가한 뒤 Crystal Mix/Send, Grain Size/Pitch/Feedback으로 레이어를 만듭니다.
- Crystal Only와 Output은 마지막에 비교하여 필터 경로와 레벨을 결정합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- Crystal delay buffer는 엔진에서 샘플레이트 기준 약 10초로 할당되어 메모리 사용이 고정됩니다.
- Rate Sync는 호스트 BPM(20..320 BPM clamp)에 의존합니다.
- 높은 feedback은 soft clip으로 제한되지만 과도한 설정은 피크-CPU를 높일 수 있습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결-범위-신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
JewelEngine.cpp	explicit code citation	Find/Dig filters, crystal grain, feedback and cross-feed
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	all 29 parameters and choices

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본